5. Tìm điều kiện cho các hàm $f, g, h : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ để (3.1.6) và (3.1.11) là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.10).

Lời giải. Trước hết để (3.1.11) là nghiệm thông thường ta cần các hàm f, h khả vi đến cấp 2 trên $[0, \infty)$ và g khả vi liên tục đến trên $[0, \infty)$. Ta quan sát giá trị của nghiệm $u(x, t)$ tại gốc ta có

$$f(0) = u(0, 0) = h(0), g(0) = u_t(0, 0) = h'(0).$$

Ngoài ra ta chú ý từ phương trình (3.1.1) ta có

$$u_{tt}(0, 0) = a^2 u_{xx}(0, 0) \text{ hay } h''(0) = a^2 f''(0).$$

Tóm lại ta thu được điều kiện tương thích

$$f(0) = h(0), a^2 f''(0) = h''(0), g(0) = h'(0). \tag{3.1.12}$$

Ta sẽ chứng minh nếu f, h khả vi đến cấp 2 trên $[0, \infty)$ và g khả vi liên tục đến trên $[0, \infty)$ cũng như điều kiện tương thích (3.1.12) xảy ra thì (3.1.6) và (3.1.11) là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.10).

Ta thực sự chỉ cần kiểm tra chỗ nối của (3.1.6) và (3.1.11). Viết lại nghiệm này như sau

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{f(x+at)+f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} g(s)ds, \text{ khi } x \geq at > 0, \\ \frac{f(x+at)-f(at-x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at} g(s)ds + h(t-x/a), \text{ khi } 0 < x < at. \end{cases}$$

Từ điều kiện tương thích $f(0) = h(0)$ ta dẫn đến tính liên tục tại mọi điểm trên $x = at$. Cố định $t_0 > 0$. Tính toán đạo hàm riêng cấp 1 của u như sau:

- Khi $x > at_0$ ta có

$$u_x(x,t_0) = \frac{f'(x+at_0) + f'(x-at_0)}{2} + \frac{g(x+at_0) - g(x-at_0)}{2a}.$$

- Khi $0 < x < at_0$ ta có

$$u_x(x,t_0) = \frac{f'(x+at_0) + f'(at_0-x)}{2} + \frac{g(x+at_0) + g(at_0-x)}{2a} - \frac{h'(t_0-x/a)}{a}.$$

- Khi $x = at_0$ ta có

$$u_x^+(at_0,t_0) = \frac{f'(2at_0) + f'(0)}{2} + \frac{g(2at_0) - g(0)}{2a},$$
$$u_x(x,t_0) = \frac{f'(x+at_0) + f'(0)}{2} + \frac{g(x+at_0) + g(0)}{2a} - \frac{h'(0)}{a}.$$

Từ điều kiện tương thích $g(0) = h'(0)$ ta có $u(x,t_0)$ khả vi liên tục theo x. Một cách tương tự ta có $u(at_0,t)$ khả vi liên tục theo t và

$$u_t(at_0,t) = \begin{cases} \frac{a(f'(at_0+at)-f'(at_0-at)}{2} + \frac{g(at_0+at)+g(at_0-at)}{2}, \text{ khi } t_0 \geq t > 0, \\ \frac{a(f'(at_0+at)-f'(at_0-at)}{2} + \frac{g(at_0+at)-g(at-at_0)}{2} + h'(t-t_0), \text{ khi } t_0 < t. \end{cases} \tag{3.1.13}$$

Tiếp theo ta tính các đạo hàm riêng cấp 2 tại điểm (at_0,t_0) như sau:

$$\begin{aligned} u_{xx}^+(at_0,t_0) &= \lim_{x \to at_0^+} \frac{u_x(x,t_0) - u_x(at_0,0)}{x - at_0} \\ &= \frac{f''(2at_0) + f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a}, \\ u_{xx}^-(at_0,t_0) &= \lim_{x \to at_0^-} \frac{u_x(x,t_0) - u_x(at_0,0)}{x - at_0} \\ &= \frac{f''(2at_0) - f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a} + \frac{h''(0)}{a^2}. \end{aligned}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do điều kiện $h''(0) = a^2 f''(0)$ nên $u(x, t_0)$ có đạo hàm đến cấp 2 theo x tại (at_0, t_0) và

$$u_{xx}(at_0, t_0) = \frac{f''(2at_0) + f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a}. \tag{3.1.14}$$

Một cách tương tự từ (3.1.13) ta tính được

$$u_{tt}(at_0, t_0) = \frac{a^2(f''(2at_0) + f''(0))}{2} + \frac{a(g'(2at_0) - g'(0))}{2}. \tag{3.1.15}$$

Từ (3.1.14)-(3.1.15) ta kiểm tra được phương trình (3.1.1) tại điểm (at_0, t_0) với mọi $t_0 > 0$. Như vậy ta hoàn thành chứng minh.

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Điều kiện cần ở góc. Nếu $u\in C^2$ đến $(0,0)$ thì $u(0,0)=f(0)=h(0)$, $u_t(0,0)=g(0)=h'(0)$. Từ PDE ở góc, $h''(0)=u_{tt}(0,0)=a^2f''(0)$.

Bước 2. So sánh hai công thức trên $x=at$. Đặt $s=x+at$, $r=at-x$. Công thức trong là $h(t-x/a)+(f(s)-f(r))/2+(2a)^{-1}\int_r^s g$. Ngoài là half-sum $f(x-at), f(s)$ cộng tích phân g. Tại $r=0$, chênh lệch vết trong trừ ngoài của u là $h(0)-f(0)$.

Bước 3. Đạo hàm cấp một. Trong miền phản xạ,

$$u_x=-h'(t-x/a)/a+\tfrac{1}{2}[f'(s)+f'(r)]+\frac{g(s)+g(r)}{2a}.$$

Ngoài miền phản xạ, $u_x=(f'(s)+f'(x-at))/2+(g(s)-g(x-at))/(2a)$. Hiệu vết là $(g(0)-h'(0))/a$; tương tự hiệu vết u_t là $h'(0)-g(0)$.

Bước 4. Đạo hàm cấp hai. Hiệu vết u_{xx} bằng $h''(0)/a^2-f''(0)$, vì các hạng g' trùng nhau. Hiệu u_{xt} bằng $af''(0)-h''(0)/a$; u_{tt} bằng $h''(0)-a^2f''(0)$. Như vậy ba điều kiện đã nêu đủ để ghép thành C^2, nếu $f\in C^2, g\in C^1, h\in C^2$. Nghiệm thỏa dữ liệu và PDE theo công thức; tính duy nhất suy từ hai sóng chạy hoặc năng lượng của hiệu hai nghiệm.

Chi tiết so các vết cấp hai. Trong miền phản xạ,

$$\begin{aligned}
u_{xx}&=h''(\tau)/a^2+(f''(s)-f''(r))/2+(g'(s)-g'(r))/(2a),\\
u_{xt}&=-h''(\tau)/a+a(f''(s)+f''(r))/2+(g'(s)+g'(r))/2,\\
u_{tt}&=h''(\tau)+a^2(f''(s)-f''(r))/2+a(g'(s)-g'(r))/2.
\end{aligned}$$

Ngoài miền phản xạ, viết $\xi = x - at$, $\eta = x + at$:

$$\begin{aligned} u_{xx} &= (f''(\xi) + f''(\eta))/2 + (g'(\eta) - g'(\xi))/(2a), \\ u_{xt} &= a(f''(\eta) - f''(\xi))/2 + (g'(\eta) + g'(\xi))/2, \\ u_{tt} &= a^2(f''(\xi) + f''(\eta))/2 + a(g'(\eta) - g'(\xi))/2. \end{aligned}$$

Trên $x = at$, $r = \xi = \tau = 0$, $s = \eta = 2at$. Trừ từng cặp: các hạng tại $2at$ và mọi hạng g' mất, còn lần lượt $h''(0)/a^2 - f''(0)$, $af''(0) - h''(0)/a$, $h''(0) - a^2 f''(0)$.